

PROPOSAL PROJECT PROGRESS 1

SIMULASI KEAMANAN JARINGAN ENTERPRISE

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer

Dosen Pengampu:

Ferdi Chahyadi, S.T., M.Kom



Disusun Oleh :

Rydhoi Trimaniel Lase	2401020061
Nurpaisyah	2401020063
Syhara Suheti	2401020067
Septia Dwi Ananta	2401020074
Gelia Rahma	2401020094

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, proposal proyek "**Simulasi Keamanan Jaringan Enterprise**" ini dapat disusun dengan baik.

Proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah **Jaringan Komputer** yang diampu oleh **Bapak Ferdi Chahyadi, S.T., M.Kom.** Selain itu, proposal ini bertujuan untuk menjelaskan perencanaan dan rancangan awal simulasi keamanan jaringan enterprise yang akan diimplementasikan menggunakan GNS3.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan proyek ini di tahap selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proyek yang direncanakan.

Tanjungpinang, Juni 2026

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan.....	1
1.4 Manfaat	2
BAB II.....	3
ANALISIS KEBUTUHAN.....	3
2.1 Deskripsi Proyek	3
2.2 Identifikasi Kebutuhan Jaringan	3
2.3 Perangkat yang Digunakan	3
BAB III.....	5
DESAIN TOPOLOGI JARINGAN	5
3.1 Deskripsi Topologi	5
3.2 Diagram Topologi Jaringan.....	5
3.3 Deskripsi Komponen Topologi	6
BAB IV	8
IP PLAN DAN SUBNETTING	8
4.1 Network Address.....	8
4.2 Tabel IP Plan dan Subnetting	8
4.3 Detail Alokasi Subnet.....	8
BAB V.....	11

KEBIJAKAN AKSES (ACCESS CONTROL LIST).....	11
5.1 Dasar Kebijakan Akses	11
5.2 Tabel Kebijakan Akses Antar Segmen	11
5.3 Matriks Akses Antar Divisi	11
5.4 Implementasi ACL yang Direncanakan	12
BAB VI	13
PENUTUP	13
6.1 Kesimpulan	13
6.2 Rencana Progress Selanjutnya	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Topologi Jaringan PT. Nusantara Teknologi	6
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Perangkat Jaringan PT. Nusantara Teknologi	4
Tabel 2 IP Plan dan Subnetting PT. Nusantara Teknologi.....	8
Tabel 3 Detail Subnet IT Admin	8
Tabel 4 Detail Subnet Keuangan.....	9
Tabel 5 Detail Subnet Server Farm	9
Tabel 6 Detail Subnet HRD.....	10
Tabel 7 Detail Subnet Operasional.....	10
Tabel 8 Kebijakan Akses Antar Segmen Jaringan.....	11
Tabel 9 Matriks Akses Antar Divisi	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan jaringan merupakan aspek kritis dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi sebuah perusahaan. Seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya ancaman siber, perusahaan-perusahaan modern wajib menerapkan mekanisme keamanan yang terstruktur dan berlapis untuk melindungi aset data mereka.

Proyek ini mensimulasikan implementasi keamanan jaringan enterprise pada perusahaan fiktif PT. Nusantara Teknologi menggunakan perangkat lunak simulasi GNS3 dan Virtual Machine. Jaringan dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan divisi perusahaan, dengan penerapan Access Control List (ACL), Firewall, dan kebijakan akses antar segmen untuk membatasi komunikasi sesuai kebutuhan keamanan perusahaan.

Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan konsep keamanan jaringan secara nyata dalam lingkungan simulasi yang mendekati kondisi dunia industri sesungguhnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang topologi jaringan enterprise yang aman dan terstruktur untuk PT. Nusantara Teknologi?
2. Bagaimana menentukan skema pengalamatan IP (IP addressing) dan subnetting yang efisien untuk setiap segmen jaringan?
3. Bagaimana kebijakan akses (ACL) diterapkan untuk membatasi komunikasi antar divisi sesuai kebutuhan keamanan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah:

1. Merancang dan mendokumentasikan topologi jaringan enterprise yang mencakup segmentasi divisi perusahaan.
2. Membuat tabel IP Plan dan subnetting menggunakan metode VLSM (Variable Length Subnet Masking).
3. Mendefinisikan kebijakan akses antar segmen jaringan yang sesuai dengan kebutuhan keamanan perusahaan.
4. Mempersiapkan fondasi implementasi simulasi keamanan jaringan menggunakan GNS3.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan proyek ini antara lain:

1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam merancang jaringan enterprise yang aman.
2. Meningkatkan pemahaman tentang konsep subnetting, segmentasi jaringan, dan kebijakan akses.
3. Menjadi referensi dalam penerapan keamanan jaringan di lingkungan akademik maupun industri.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Deskripsi Proyek

Proyek ini berfokus pada simulasi keamanan jaringan enterprise untuk perusahaan fiktif PT. Nusantara Teknologi. Perusahaan ini diasumsikan memiliki beberapa divisi operasional yang memerlukan akses jaringan dengan tingkat keamanan berbeda-beda. Simulasi dilakukan menggunakan GNS3 yang diintegrasikan dengan Virtual Machine berbasis Ubuntu Server dan Windows Client.

2.2 Identifikasi Kebutuhan Jaringan

Berdasarkan analisis struktur organisasi PT. Nusantara Teknologi, jaringan dibagi menjadi lima segmen utama, yaitu:

1. Divisi IT Admin: membutuhkan akses penuh ke seluruh segmen jaringan untuk keperluan administrasi dan pemeliharaan sistem.
2. Divisi Keuangan: hanya membutuhkan akses ke Server Farm untuk keperluan pengolahan data keuangan.
3. Divisi HRD: hanya membutuhkan akses ke Server Farm untuk pengelolaan data sumber daya manusia.
4. Divisi Operasional: hanya membutuhkan akses ke Web Server untuk keperluan operasional sehari-hari.
5. Server Farm: terdiri dari Web Server, Database Server, dan File Server yang melayani seluruh divisi sesuai kebijakan akses.

2.3 Perangkat yang Digunakan

Berikut adalah daftar perangkat yang digunakan dalam simulasi jaringan enterprise PT. Nusantara Teknologi:

Tabel 1 Daftar Perangkat Jaringan PT. Nusantara Teknologi

No	Perangkat	Jumlah	Keterangan
1	Router	1 unit	Core routing
2	Firewall	1 unit	ACL & policy enforcement
3	Switch	5 unit	Per segmen divisi
4	Linux PC (IT Admin)	5 unit	Administrator jaringan
5	Windows Client	30 unit	Keuangan (10), HRD (10), Operasional (15)
6	Ubuntu Server	3 unit	Web Server, DB Server, File Server

BAB III

DESAIN TOPOLOGI JARINGAN

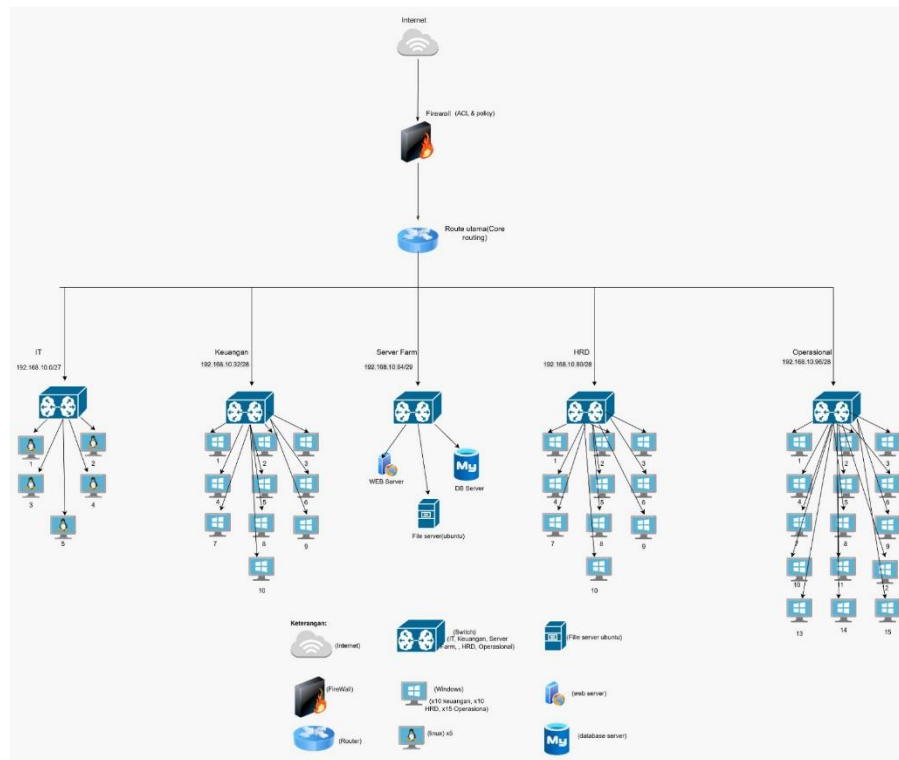
3.1 Deskripsi Topologi

Topologi jaringan PT. Nusantara Teknologi dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan, efisiensi, dan kemudahan pengelolaan. Jaringan menggunakan arsitektur hirarkis dengan satu router sebagai core routing yang terhubung ke firewall untuk penegakan kebijakan keamanan. Firewall kemudian mendistribusikan koneksi ke lima switch yang masing-masing melayani satu segmen divisi.

Setiap segmen diisolasi satu sama lain secara logis menggunakan Access Control List (ACL) yang dikonfigurasi pada router dan firewall. Hal ini memastikan bahwa komunikasi antar divisi hanya dapat terjadi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

3.2 Diagram Topologi Jaringan

Berikut adalah gambaran diagram topologi jaringan PT. Nusantara Teknologi:



Gambar 1 Diagram Topologi Jaringan PT. Nusantara Teknologi

3.3 Deskripsi Komponen Topologi

Penjelasan setiap komponen dalam topologi jaringan PT. Nusantara Teknologi adalah sebagai berikut:

1. Router (Core): Berfungsi sebagai perangkat utama yang menghubungkan seluruh segmen jaringan dan mengelola routing antar subnet.
2. Firewall: Bertanggung jawab dalam penegakan kebijakan keamanan melalui ACL dan filtering paket berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
3. Switch IT Admin: Menghubungkan 5 unit Linux PC yang digunakan oleh administrator jaringan.
4. Switch Keuangan: Menghubungkan 10 unit Windows Client divisi Keuangan.
5. Switch HRD: Menghubungkan 10 unit Windows Client divisi HRD.
6. Switch Operasional: Menghubungkan 15 unit Windows Client divisi Operasional.

7. Switch Server Farm: Menghubungkan 3 unit Ubuntu Server (Web Server, DB Server, File Server).

BAB IV

IP PLAN DAN SUBNETTING

4.1 Network Address

Network induk yang digunakan dalam simulasi ini adalah 192.168.10.0/24 dengan total kapasitas 254 host. Pembagian subnet dilakukan menggunakan metode VLSM (Variable Length Subnet Masking) untuk mengefisienkan penggunaan alamat IP sesuai kebutuhan masing-masing segmen.

4.2 Tabel IP Plan dan Subnetting

Tabel 2 IP Plan dan Subnetting PT. Nusantara Teknologi

Segmen	Subnet	Range IP	Host Tersedia
IT Admin	192.168.10.0/27	.1 – .30	30
Keuangan	192.168.10.32/28	.33 – .46	14
Server Farm	192.168.10.64/29	.65 – .70	6
HRD	192.168.10.80/28	.81 – .94	14
Operasional	192.168.10.96/28	.97 – .110	14

4.3 Detail Alokasi Subnet

a. Subnet IT Admin (192.168.10.0/27)

Tabel 3 Detail Subnet IT Admin

Parameter	Nilai
Network Address	192.168.10.0
Subnet Mask	255.255.255.224 (/27)
Host Pertama	192.168.10.1

Host Terakhir	192.168.10.30
Broadcast	192.168.10.31
Jumlah Host Tersedia	30 host

b. Subnet Keuangan (192.168.10.32/28)

Tabel 4 Detail Subnet Keuangan

Parameter	Nilai
Network Address	192.168.10.32
Subnet Mask	255.255.255.240 (/28)
Host Pertama	192.168.10.33
Host Terakhir	192.168.10.46
Broadcast	192.168.10.47
Jumlah Host Tersedia	14 host

c. Subnet Server Farm (192.168.10.64/29)

Tabel 5 Detail Subnet Server Farm

Parameter	Nilai
Network Address	192.168.10.64
Subnet Mask	255.255.255.248 (/29)
Host Pertama	192.168.10.65
Host Terakhir	192.168.10.70
Broadcast	192.168.10.71
Jumlah Host Tersedia	6 host

d. Subnet HRD (192.168.10.80/28)

Tabel 6 Detail Subnet HRD

Parameter	Nilai
Network Address	192.168.10.80
Subnet Mask	255.255.255.240 (/28)
Host Pertama	192.168.10.81
Host Terakhir	192.168.10.94
Broadcast	192.168.10.95
Jumlah Host Tersedia	14 host

e. Subnet Operasional (192.168.10.96/28)

Tabel 7 Detail Subnet Operasional

Parameter	Nilai
Network Address	192.168.10.96
Subnet Mask	255.255.255.240 (/28)
Host Pertama	192.168.10.97
Host Terakhir	192.168.10.110
Broadcast	192.168.10.111
Jumlah Host Tersedia	14 host

BAB V

KEBIJAKAN AKSES (ACCESS CONTROL LIST)

5.1 Dasar Kebijakan Akses

Kebijakan akses jaringan PT. Nusantara Teknologi dirancang berdasarkan prinsip least privilege, yaitu setiap divisi hanya diberikan hak akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kebocoran data dan akses tidak sah antar divisi.

5.2 Tabel Kebijakan Akses Antar Segmen

Tabel 8 Kebijakan Akses Antar Segmen Jaringan

Divisi	Hak Akses
IT Admin	Akses penuh ke semua segmen (IT Admin, Keuangan, HRD, Operasional, Server Farm)
Keuangan	Hanya dapat mengakses segmen Server Farm (Web Server, DB Server, File Server)
HRD	Hanya dapat mengakses segmen Server Farm (Web Server, DB Server, File Server)
Operasional	Hanya dapat mengakses Web Server (192.168.10.65) pada segmen Server Farm
Server Farm	Menerima koneksi masuk sesuai kebijakan masing-masing divisi; tidak berinisiasi koneksi ke divisi lain

5.3 Matriks Akses Antar Divisi

Tabel 9 Matriks Akses Antar Divisi

Sumber \ Tujuan	IT Admin	Keuangan	HRD	Operasional	Server Farm
IT Admin	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Keuangan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
HRD	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Operasional	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Web Server saja

5.4 Implementasi ACL yang Direncanakan

Implementasi ACL akan dilakukan pada router utama menggunakan extended access-list. Setiap divisi akan dikonfigurasi dengan aturan permit dan deny yang sesuai dengan matriks akses di atas. Berikut adalah prinsip konfigurasi ACL yang akan diterapkan:

1. IT Admin (192.168.10.0/27): Permit ke semua destination.
2. Keuangan (192.168.10.32/28): Permit hanya ke 192.168.10.64/29 (Server Farm), deny ke selain itu.
3. HRD (192.168.10.80/28): Permit hanya ke 192.168.10.64/29 (Server Farm), deny ke selain itu.
4. Operasional (192.168.10.96/28): Permit hanya ke 192.168.10.65 (Web Server), deny ke selain itu.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada tahap Progress 1 ini, kelompok telah berhasil menyelesaikan analisis kebutuhan, perancangan topologi, dan perencanaan pengalamatan IP untuk simulasi keamanan jaringan enterprise PT. Nusantara Teknologi. Beberapa hal yang telah dicapai antara lain:

1. Identifikasi kebutuhan jaringan berdasarkan struktur divisi PT. Nusantara Teknologi.
2. Perancangan topologi jaringan hirarkis dengan segmentasi per divisi.
3. Penentuan IP Plan menggunakan metode VLSM dengan network induk 192.168.10.0/24.
4. Pendefinisian kebijakan akses antar segmen berdasarkan prinsip least privilege.

6.2 Rencana Progress Selanjutnya

Pada Progress 2, kelompok berencana untuk melakukan implementasi aktual konfigurasi jaringan pada simulator GNS3, yang meliputi:

1. Instalasi dan konfigurasi GNS3 dengan template router dan switch.
2. Konfigurasi IP Address pada setiap interface perangkat sesuai IP Plan.
3. Konfigurasi routing dasar untuk menghubungkan seluruh segmen jaringan.
4. Pengujian konektivitas dasar antar perangkat menggunakan perintah ping.
5. Pembuatan file GNS3 dan screenshot konfigurasi sebagai dokumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Forouzan, B. A. (2022). Data Communications and Networking (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Lammle, T. (2020). CompTIA Network+ Study Guide: Exam N10-008 (5th ed.). Sybex.
- Stallings, W. (2021). Data and Computer Communications (10th ed.). Pearson Education.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021). Computer Networks (6th ed.). Pearson Education.
- Cisco Systems. (2023). Access Control Lists (ACL) Configuration Guide. Diakses dari <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html>
- GNS3. (2024). GNS3 Documentation: Getting Started. Diakses dari <https://docs.gns3.com/docs/>
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson Education.
- Sofana, I. (2020). Cisco CCNA & Jaringan Komputer. Informatika Bandung.